

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

文件名称：KCM-SSTC-01 红外感应模块规格书

文件编号：_____

版 次：_____V1.5_____

编制/日期：2026 年 05 月 25 日

审查/日期：_____

核准/日期：_____

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围	1
2. 参考标准	1
3. 使用条件	1
4. 结构	1
5. 功能	1
6. 性能	3
6. 贮存	3
7. 检测与要求	3

1. 范围

本规格书适用于 KCM-SSTC-01 红外感应模块项目，用以定义 KCM-SSTC-01 红外感应模块的功能模块和控制系统；本规格书定义了 KCM-SSTC-01 红外感应模块的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

2. 参考标准

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

3. 使用条件

工作场景：卫生间

环境温度：1℃~55℃

相对湿度：10%RH~95%RH

适用水温：4℃~60℃

供电电源：AC100-240V 转 DC6V 电源适配器或 DC6V 电池盒，供电接口采用防水对插线

负载：DC4.5V350mA 电磁阀+DC5V500mA 液泵

4. 结构

具体外形结构见图纸

5. 功能

功能	描述
上电	上电，电磁阀关闭一次，数码管完全亮起 0.5 秒，灯带显示绿色亮起 0.5 秒，进入正常模式。
红外感应出水探头功能	1. 感应后出水，再感应关水； 2. 出水 1 分钟后，不去感应，也关水。 3. 出水 1 分钟后，如果一直在感应，也关水。 4. 出水时启动温度显示和灯带。（做成 2 种程序，摄氏度模式和华氏度模式） 4.1 摄氏度模式：灯带≤41℃亮绿色，≥42℃亮红色；数码管显示 XX℃。 4.2 华氏度模式：灯带≥97°F≤107°F亮绿色，其他亮蓝色；数码管显示 XX°F。 
红外感应出皂液探头功能	1. 感应时灯带亮起，不管是在摄氏度模式还是华氏度模块，灯带都显示绿色，亮灯后延时 1 秒左右，启动皂液泵，出皂液 1.5 秒后停止同时关闭灯带。 2. 即使手一直在感应，也停止。
两个感应探头相互关系	1. 出皂液时不能出水，当皂液感应头接收到到感应信号起到出皂液结束周期内，两个感应头接收到的感应信号都判定无效。 2. 出水时不能出皂液。

霍尔传感器功能	1. 把手处内置霍尔传感器，把手打开时，霍尔输出高电平，此时不管电磁阀、泵是开启还是关闭，都执行关闭操作，泵在等待出液和出液的过程中也执行关闭操作，同时屏蔽两个红外感应头功能（感应也不反应），同时灯带和温度显示模块根据当前模式（华氏度和摄氏度）显示相应状态，当显示时间超过 300S 时，保护关闭灯带和温度显示，等待下一次触发信号。 2. 当把手关闭时，感应有效。
欠压保护	1. 低电压提醒：电池电压 $\leq 4.8 \pm 0.2V$ 时。开启把手（霍尔输出高电平信号）或者感应之后灯带闪烁红色 3 下（华氏度模式下灯带也亮红色灯），然后按正常温度显示相应颜色，此时电磁阀与泵还能正常工作。 2. 低电压保护：电池电压 $\leq 4.5 \pm 0.2$ 时，开启把手的话，灯带闪烁红色灯 3 下（华氏度模式下灯带闪蓝色灯），然后熄灭；感应的话，不要开阀和泵，同时闪灯灯带闪烁红色灯 3 下（华氏度模式下灯带也亮红色灯），然后熄灭。 3. 当触发低电保护后，电压从低往高上升时，供电电压 $\geq 4.8 \pm 0.2V$ 时，仍处于低电保护提醒；供电电压 $\geq 5.0 \pm 0.2V$ 时，恢复正常工作状态。
断电保护	无论电磁阀与泵在开启或关闭状态下，电源中断时，应能保持关闭状态。

产品参数规格

可调感应范围	两个感应头默认感应距离：10±2cm
遥控调节	1. 遥控调节距离加减键可以增加或减少红外感应出水探头感应距离； 2. 遥控调节时间加减键可以增加或减少红外感应出皂液探头出皂液时间，每次加减变化 0.5S，可调范围 0.5-3S；
上电响应	从上电到感应动作时间： $\leq 2S$
供电电压	AC100-240V 转 DC6V 电源适配器或 DC6V 电池盒
待机电流	不超过 80uA
使用水温范围	4℃~60℃
电磁阀参数	DC4.5V / 25mS （需升压带载）
液泵参数	DC5V / 500mA （需升压带载）
寿命	25 万周期以上
厂商信息	在感应窗应或线上应使用标签或激光打标以下信息 厂商信息、生产日期，产品型号、版本信息（可选）
灌胶厚度	灌胶需完全覆盖所有焊点引脚，胶水不可溢出。

6. 性能

技术名称	要求
控制距离	CJ/T 194-2014 非接触式给水器具
抗干扰性能	
欠压保护	
密封性能	
耐高低温性能	
耐潮湿性能	
工作寿命	
外观与装配	1. 感应窗表面静电膜贴附，无划痕、残胶等； 2. 背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶； 3. 线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确； 4. 端子无变形现象且颜色、型号正确，端子无错位；
抗干扰	静电等级：4 级，空气放电±15KV、接触放电±8KV
	电磁辐射：2 级，频率 80M~1000MHz，场强 3V/m
	快速群脉冲：±4KV 正常工作
模块防水性能	IPX5
光干扰	1 将产品模拟实际情况进行安装，在距离产品 15cm~91cm 处安装以下光源，光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向，产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯（普通/高频）40W 电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯。

6. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

7. 检测与要求

参照功能及性能